

Занятие 9. ЛДУ (продолжение)

Пр 3. Составьте однородное ЛДУ с постоянными коэффициентами наименьшего порядка, решениями которого являются функции $y_1(x) = x^2 e^{2x}$, $y_2(x) = \sin x$

Реш. Из структуры решения однородного ЛДУ получаем, что

$e^{2x}, xe^{2x}, x^2 e^{2x}$	$\sin x, \cos x$
$\lambda = 2$ - кратность 3	$\lambda = \pm i$ кратность 1

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\lambda) &= (\lambda - 2)^3 (\lambda^2 + 1) = (\lambda^3 - 3\lambda^2 \cdot 2 + 3 \cdot \lambda \cdot 4 - 8)(\lambda^2 + 1) = \\ &= \lambda^5 - 6\lambda^4 + 13\lambda^3 - 14\lambda^2 + 12\lambda - 8 \end{aligned}$$

Ответ:

$$y^{(5)} - 6y^{(4)} + 13y''' - 14y'' + 12y' - 8y = 0$$

II. Неоднородные уравнения.

$$\mathcal{L}(\mathcal{D}) \cdot y = f(x) \quad (3)$$

Пусть $y_z(x)$ - решение ур-я (3), т.е. $\mathcal{L}(\mathcal{D}) \cdot y_z = f(x)$

Сделаем замену $y(x) = y_0(x) + y_z(x) \Rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{D})y_0 + \cancel{\mathcal{L}(\mathcal{D})y_z} = \cancel{f(x)}$

т.е. $\mathcal{L}(\mathcal{D}) \cdot y_0 = 0$

$$y(x) = y_0(x) + y_z$$

общее реш
неоднор

общее реш
однородного

частное реш
неоднородн

Важное свойство: если $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, общее реш имеет вид

$y(x) = y_1(x) + y_2(x) + y_0(x)$, где $\mathcal{L}(\mathcal{D})y_1 = f_1$, $\mathcal{L}(\mathcal{D})y_2 = f_2$, $\mathcal{L}(\mathcal{D})y_0 = 0$

$$\square \quad \mathcal{L}(\mathcal{D}) \cdot y = \mathcal{L}(\mathcal{D})(y_1 + y_2 + y_0) = \cancel{\mathcal{L}(\mathcal{D})y_1} + \cancel{\mathcal{L}(\mathcal{D})y_2} + \mathcal{L}(\mathcal{D})y_0 = \cancel{f_1} + \cancel{f_2} = 0 \quad \square$$

Осталось научиться находить частное решение!

Th 1. Пусть правая часть $f(x) = \underbrace{P_m(x)e^{ax}}_{\text{квазимногочлен}} \cos bx$, или $\sin bx$

где $P_m(x)$ - многочлен степени $m \in \mathbb{N}$; $a, b \in \mathbb{R}$. Тогда $\exists!$ реш вида

$$y_z(x) = x^S Q_m(x) e^{ax} (A \cos bx + B \sin bx), \text{ где } Q_m(x) - \text{многочлен степени } m$$

1) $\lambda = a + ib$ не является корнем хар-го ур-я. Тогда $S = 0$

2) $\lambda = a + ib$ - корень хар-го ур-я. Тогда S - его кратность

Этот случай наз-ся **резонансным** (отсылка к $\ddot{x} + \omega^2 x = F \cos \nu t$ Резонанс при $\nu = \omega$)

Пр: $y'' - y' - 2y = \underbrace{\sin x}_{f_1} + \underbrace{x e^{-x}}_{f_2} + \underbrace{x^2 e^{2x} \cos x}_{f_3}$

Хар-е ур-е: $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$

$f_1(x) = \sin x$, $\lambda = i$ не корень $\Rightarrow y_1(x) = A \sin x + B \cos x$

$f_2(x) = x e^{-x}$, $\lambda = -1$ корень $S = 1 \Rightarrow y_2(x) = x^1 (Ax + B) e^{-x}$

$f_3(x) = x^2 e^{2x} \cos x$, $\lambda = 2 + i$ не корень $\Rightarrow y_3(x) = (Ax^2 + Bx + C) e^{2x} (D \cos x + E \sin x)$

A, B, C, D, E определяются подстановкой $y_{1,2,3}(x)$ в ур-е (1)

Пр 5. Решите ур-е $y'' - y' - 2y = \sin x + x e^{-x}$

Реш. 1) Решим однородное ур-е:

$y_0'' - y_0' - 2y_0 = 0$ $\xRightarrow{\text{хар ур-е}} \lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$

Отсюда $y_0(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

2) Найдём частное решение $y_1(x)$:

$y_1'' - y_1' - 2y_1 = \sin x$ - нерезонансный случай ($\lambda = i$ не корень)

Согласно Th 1 ищем в виде $y_1(x) = A \sin x + B \cos x$

$y_1' = A \cos x - B \sin x$, $y_1'' = -A \sin x - B \cos x$

$(-A \sin x - B \cos x) - (A \cos x - B \sin x) - 2(A \sin x + B \cos x) = \sin x$

$(B - 3A) \sin x - (A + 3B) \cos x = \sin x \Rightarrow \begin{cases} A + 3B = 0 \\ B - 3A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -1/10 \\ B = 1/10 \end{cases}$

$y_1(x) = \frac{1}{10} (\cos x - 3 \sin x)$

3) Найдём частное решение $y_2(x)$:

$y_2'' - y_2' - 2y_2 = x e^{-x}$ - резонансный случай ($\mu = -1 - k\lambda = -1$ кратности $s=1$). Согласно Th 1 ищем $y_2(x) = x(Ax+B)e^{-x}$

$$y_2' = e^{-x}(2Ax+B-Ax^2-Bx) = e^{-x}(-Ax^2+(2A-B)x+B)$$

$$y_2'' = e^{-x}(-2Ax+2A-B+Ax^2-(2A-B)x-B) = e^{-x}(Ax^2+(B-4A)x+2A-2B)$$

$$e^{-x}[(Ax^2+(B-4A)x+2A-2B) - (-Ax^2+(2A-B)x+B) - 2(Ax^2+Bx)] = x e^{-x}$$

$$\underline{-6Ax + 2A - 3B = x} \Rightarrow \begin{cases} -6A = 1 \\ 2A - 3B = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = -\frac{1}{6} \\ B = -\frac{1}{9} \end{cases}$$

$$y_2(x) = -\left(\frac{x^2}{6} + \frac{x}{9}\right)e^{-x}$$

4) Общее решение $y(x) = y_0(x) + y_1(x) + y_2(x)$

$$y(x) = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} + \frac{1}{10}(\cos x - 3\sin x) - \left(\frac{x^2}{6} + \frac{x}{9}\right)e^{-x}$$

Метод вариации постоянной для ур-я $\mathcal{L}(\mathcal{D}) \cdot y(x) = f(x)$

Th 2. Пусть общее решение однородного ур-я имеет вид $y_0(x) = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)$. Тогда общее решение неоднородного имеет вид $y(x) = C_1(x) \varphi_1(x) + \dots + C_n(x) \varphi_n(x)$, где $C_i(x)$ опре-

$$\begin{cases} C_1'(x) \varphi_1(x) + \dots + C_n'(x) \varphi_n(x) = 0 \\ C_1'(x) \varphi_1'(x) + \dots + C_n'(x) \varphi_n'(x) = 0 \\ \dots \\ C_1'(x) \varphi_1^{(n-2)}(x) + \dots + C_n'(x) \varphi_n^{(n-2)}(x) = 0 \\ C_1'(x) \varphi_1^{(n-1)}(x) + \dots + C_n'(x) \varphi_n^{(n-1)}(x) = \frac{f(x)}{a_n} \end{cases}$$

← деляются из системы
всегда совместна, т.к.

$$W(x) = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \dots & \varphi_n \\ \varphi_1' & \dots & \varphi_n' \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \forall x \in I$$

↑
Вронскиан (док-во см в лекциях)

□ Докажем для случая $n=2$:

Пусть решение однородного $y_0(x) = C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x)$

Ищем общее решение неоднородного $y(x) = C_1(x) \varphi_1(x) + C_2(x) \varphi_2(x)$

$$y' = \underline{C_1'(x) \varphi_1(x) + C_2'(x) \varphi_2(x)} + C_1(x) \varphi_1'(x) + C_2(x) \varphi_2'(x)$$

Положим, что это 0. Так можно, ведь нас интересует
это 1-е ур-е в системе какое угодно частное решение

$$a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = f(x)$$

$$a_2 (C_1 \varphi_1'' + C_2 \varphi_2'' + \underline{C_1' \varphi_1' + C_2' \varphi_2'}) + a_1 (C_1 \varphi_1' + C_2 \varphi_2') + a_0 (C_1 \varphi_1 + C_2 \varphi_2) = f(x)$$

$$\rightarrow a_2 y_0'' + a_1 y_0' + a_0 y_0 = 0 \leftarrow$$

$$\text{т.о.} \quad a_n (C_1' \varphi_1' + C_2' \varphi_2') = f \Rightarrow \begin{cases} C_1' \varphi_1 + C_2' \varphi_2 = 0 \\ C_1' \varphi_1' + C_2' \varphi_2' = \frac{f}{a_n} \end{cases}$$

Пр 1. Решите ур-е $y'' + y = \frac{1}{\sin^2 x}$

Реш. 1) Однородное $y_0'' + y_0 = 0$

хар-е ур-е $\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$

$$y_0(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x$$

2) Метод вариации постоянной $y(x) = C_1(x) \sin x + C_2(x) \cos x$

$$\begin{cases} C_1' \sin x + C_2' \cos x = 0 \\ C_1' (\sin x)' + C_2' (\cos x)' = \frac{1}{\sin^2 x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_2' = -C_1' \cdot \operatorname{tg} x \\ C_1' \left(\cos x + \frac{\sin^2 x}{\cos x} \right) = \frac{1}{\sin^2 x} \end{cases}$$

$$C_1' \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos x} = \frac{1}{\sin^2 x} \Rightarrow \begin{cases} C_1' = \frac{\cos x}{\sin^2 x} \\ C_2' = -\frac{1}{\sin x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1(x) = \tilde{C}_1 - \frac{1}{\sin x} \\ C_2(x) = \tilde{C}_2 + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x + 1}{\cos x - 1} \right| \end{cases}$$

$$C_1(x) = \int \frac{\cos x dx}{\sin^2 x} = \int \frac{d \sin x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x} + \tilde{C}_1$$

$$C_2(x) = \int \frac{dx}{\sin x} = \int \frac{\sin x dx}{\sin^2 x} = \int \frac{d \cos x}{\cos^2 x - 1} = \frac{1}{2} \left[\int \frac{d \cos x}{\cos x - 1} - \int \frac{d \cos x}{\cos x + 1} \right] = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\cos x - 1}{\cos x + 1} \right| + \tilde{C}_2$$

Отсюда $y(x) = \tilde{C}_1 \sin x + \tilde{C}_2 \cos x - 1 + \frac{1}{2} \cos x \cdot \ln \left| \frac{\cos x + 1}{\cos x - 1} \right|$

Опр. Уравнение Эйлера: $a_2 x^2 y'' + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$, $x > 0$, $a_i \in \mathbb{R}$

Заменой $x = e^t$ сводится к линейному с постоянными коэфф

□ $x = e^t, y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = y'_t e^{-t}, y''_{xx} = \frac{(y'_x)'_t}{x'_t} = (y''_{tt} - y'_t) e^{-2t}$

$$a_2 e^{2t} (y''_{tt} - y'_t) + a_1 e^t y'_t e^{-t} + a_0 y = f(e^t)$$

■ $a_2 y''_{tt} + (a_1 - a_2) y'_t + a_0 y = f(e^t)$

Пр 2. Решите ур-е Эйлера $x^2 y'' + 3x y' + y = \frac{1}{x}$

Реш. 1) Замена $x = e^t, y'_x = y'_t e^{-t}, y''_{xx} = (y''_{tt} - y'_t) e^{-2t}$

$$e^{2t} (y''_{tt} - y'_t) e^{-2t} + 3e^t y'_t e^{-t} + y = e^{-t}$$

$$y''_{tt} + 2y'_t + y = e^{-t}$$

2) Решаем однородное: $y_0'' + 2y_0' + y_0 = 0$

Хар-е ур-е $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow (\lambda + 1)^2 = 0$

$\lambda = -1$
кратности 2

$$y_0(t) = (C_1 + C_2 t) e^{-t}$$

3) Ищем частное решение.

т.к. $f(t) = e^{-t}$ ($\lambda = -1$), ищем $y_z = A t^2 e^{-t}$

$$y_z' = A(2t - t^2) e^{-t} \quad y_z'' = A(2 - 4t + t^2) e^{-t}$$

$$A(\underbrace{t^2 - 4t + 2}_{y''} + \underbrace{4t - 2}_{2y'} \underbrace{t^2}_{y} + t^2) e^{-t} = e^{-t} \Rightarrow A = \frac{1}{2} \quad y_z = \frac{t^2}{2} e^{-t}$$

$$4) y(t) = y_0(t) + y_z(t) = (C_1 + C_2 t + \frac{t^2}{2}) e^{-t}$$

Обратная замена $t = \ln x$

$$y(x) = \frac{1}{x} \left(C_1 + C_2 \ln x + \frac{1}{2} [\ln x]^2 \right)$$

ответ